RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

Analyse TRS Robot FANUC

ID SESSION

#4

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT

FANUC M-20iD/25

Description : Robot automatisé pour manutention et assemblage industriel

Type : Robot industriel

PERFORMANCE GLOBALE

Valeur TRS Initial

0%

GÉNÉRÉ LE: 25/05/2026

PLATEFORME OPTIMISÉE TRS PRO

1. Identification des Problèmes

ÉTAPE 01

Pannes Machine

- Surchauffe servomoteur
- Défaut capteur position
- Arrêt convoyeur automatique

Qualité

- Mauvais positionnement pièces
- Défaut assemblage
- Mauvais serrage
- Rayures

Main d'œuvre

- Erreurs de configuration

Temps

- Temps réglage long
- Arrêt changement série
- Attente opérateur
- Temps cycle élevé
- Micro-arrêts

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
Temps	5	38.5%	38.5%
Qualité	4	30.8%	69.2%
Pannes Machine	3	23.1%	92.3%

Info: Les lignes surlignées représentent les causes prioritaires de la zone critique des 80% cumulés.

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: Pannes Machine

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LES PANNES MACHINE SONT FRÉQUENTES ?"
Réponse : Parce que plusieurs équipements tombent régulièrement en panne

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LES ÉQUIPEMENTS TOMBENT RÉGULIÈREMENT EN PANNE ?"
Réponse : Parce que la maintenance préventive est insuffisante

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE EST INSUFFISANTE ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de planning maintenance clair

POURQUOI N°4 : "POURQUOI IL N'EXISTE PAS DE PLANNING CLAIR ?"
Réponse : Parce que les interventions ne sont pas organisées

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LES INTERVENTIONS NE SONT PAS ORGANISÉES ?"
Réponse : Absence de système structuré de maintenance préventive.

Axe Critique: Qualité

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LE TAUX DE DÉFAUTS QUALITÉ EST ÉLEVÉ ?"
Réponse : Parce que plusieurs pièces sont non conformes

POURQUOI N°2 : "POURQUOI PLUSIEURS PIÈCES SONT NON CONFORMES ?"
Réponse : Parce que les contrôles qualité sont insuffisants

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LES CONTRÔLES SONT INSUFFISANTS ?"
Réponse : Parce que les procédures qualité ne sont pas respectées

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LES PROCÉDURES NE SONT PAS RESPECTÉES ?"
Réponse : Parce que les opérateurs ne sont pas suffisamment formés

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LES OPÉRATEURS NE SONT PAS SUFFISAMMENT FORMÉS ?"
Réponse : Absence de programme de formation qualité structuré.

Axe Critique: Temps

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LE TEMPS DE PRODUCTION EST ÉLEVÉ ?"
Réponse : Parce qu'il existe beaucoup d'arrêts et de réglages longs

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LES RÉGLAGES ET ARRÊTS SONT FRÉQUENTS ?"
Réponse : Parce que les procédures de changement série ne sont pas optimisées

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LES PROCÉDURES NE SONT PAS OPTIMISÉES ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de standard de réglage

POURQUOI N°4 : "POURQUOI IL N'EXISTE PAS DE STANDARD ?"
Réponse : Parce que les méthodes de production ne sont pas documentées

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LES MÉTHODES NE SONT PAS DOCUMENTÉES ?"
Réponse : Absence de standardisation des méthodes de production.

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : PANNES MACHINE

MÉTHODES

- Absence de procédure standard
- Réglages changement série non optimisés

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Mauvaise organisation poste de travail
- Flux production encombré

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Temps réponse robot lent
- Outils changement série inadaptés

MATIÈRES / INTRANTS

- Variations pièces fournisseurs
- Mauvais conditionnement composants

MAIN D'ŒUVRE

- Formation insuffisante
- Mauvaise coordination opérateurs

CIBLE D'EFFET : QUALITÉ

MÉTHODES

- Contrôles qualité irréguliers
- Procédures qualité mal appliquées

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Éclairage insuffisant
- Zone contrôle mal organisée

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Capteurs mal calibrés
- Outils contrôle usés

MATIÈRES / INTRANTS

- Variations dimensionnelles
- Défauts matière fournisseur

MAIN D'ŒUVRE

Formation qualité insuffisante

Erreurs opérateur fréquentes

CIBLE D'EFFET : TEMPS

MÉTHODES

Pas de planning maintenance

Maintenance corrective dominante

MILIEU / ENVIRONNEMENT

Température élevée atelier

Ventilation insuffisante

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

Ventilateurs encrassés

Servomoteurs usés

MATIÈRES / INTRANTS

Lubrifiant mauvaise qualité

Accumulation poussière métallique

MAIN D'ŒUVRE

Vérifications oubliées

Techniciens insuffisamment formés